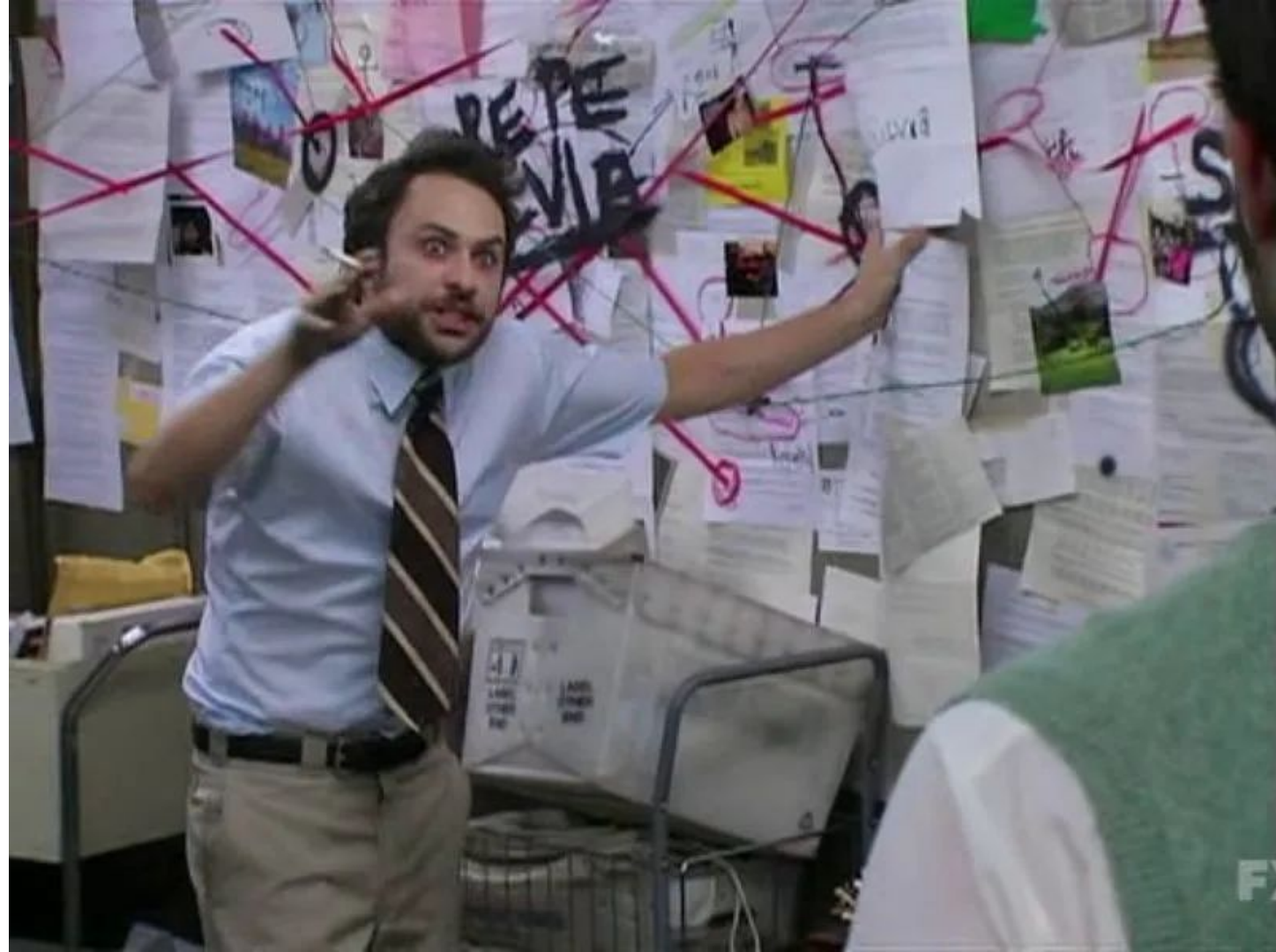


TLS 1.3 med ECDHE



Steg 0: TCP 3-way Handshake

- **SYN, SYN-ACK, ACK**

Steg 1: Förhandlingen

- **ClientHello** till servern, **ServerHello** till klienten

Steg 2: Autentisering och nyckelutbyte

- Klienten verifierar **ServerHello**, deras certifikat, signatur och “**B**”.
- Klienten skapar ett random tal “**a**”, räknar ut “**A**” och skickar över den till servern.
- Klienten och servern räknar ut den delade hemligheten “**S**” självständigt.

Steg 3: Symmetriska nycklar + kryptering

- Pseudorandom Key (**PRK**) = $\text{SHA}(\text{“Sx”}, \text{“saltet”})$
- Symmetriska nycklar: **client_write_key** = $\text{SHA}(\text{“client key”}, \text{“PRK”})$ och **server_write_key** = $\text{SHA}(\text{“server key”}, \text{“PRK”})$
- Trafiken krypteras och dekrypteras med nycklarna i AES-256-GCM

Förenklad uträkning

Webbläsaren genererar och beräknar lokalt:

$A = G \times a \pmod{p}$. Detta skickas till servern och blir publik.

Servern genererar och beräknar lokalt:

$$B = G \times b \pmod{p}.$$

Webbläsaren beräknar lokalt:

$$S = B \times a \pmod{p}$$

Servern beräknar lokalt:

$$S = A \times b \pmod{p}$$

Båda kommer fram till: **$S = \text{samma punkt på kurvan } (x,y)$**

$$\text{HMAC-SHA256}(\text{salt}, S_x) = \text{PRK}$$

$$\text{HMAC-SHA256}(\text{PRK}, \text{'client key'}) = \text{'client_write_key'}$$

$$\text{HMAC-SHA256}(\text{PRK}, \text{'server key'}) = \text{'server_write_key'}$$

Definitoner:

Permanent publika parametrar som är förinstallerade i webbläsaren och gäller:

p = stort primtal, 256-bitars

G = fast startpunkt på kurvan (x -, y -koordinater)

n = övre gräns för privata värden, 256-bitars

Webbläsaren genererar och beräknar lokalt:

a = slumpmässigt heltal mellan 1 och $n-1$.

Detta är privat, skickas aldrig ut, 256-bitars.

Servern genererar och beräknar lokalt:

b = slumpmässigt heltal mellan 1 och $n-1$.

Detta är privat, skickas aldrig ut, 256-bitars.

Delad hemlighet: **$S_x = x$ -koordinaten för S**

$$\text{Salt} = \text{Client random} + \text{Server random}$$

Lycka till!

